



ETN
SHIPPING

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Título: Relatório de Declaração de Uso de Inteligência Artificial no Projeto

Finalidade: Documentar, de forma clara, objetiva e formal, as etapas e atividades nas quais houve utilização de ferramentas de Inteligência Artificial, bem como aquelas que foram integralmente desenvolvidas sem auxílio direto de IA.

Responsáveis pelo projeto: Mateus Ribeiro, Carlos Eduardo, Pedro Gusmão e Caio Ferreira

Projeto: ETA & ETN

Data: 16/05/2026

2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

O presente relatório tem por objetivo registrar, de maneira detalhada e transparente, a **participação de ferramentas de Inteligência Artificial durante o processo de desenvolvimento** do projeto mencionado.

3. DECLARAÇÃO GERAL

Declara-se, para os devidos fins, que a Inteligência Artificial foi utilizada neste projeto exclusivamente como ferramenta de suporte em determinadas atividades secundárias e complementares, especialmente relacionadas a apoio visual, refinamento textual, organização e consulta técnica.

Ressalta-se, no entanto, que os elementos centrais do projeto, incluindo sua **lógica principal, arquitetura, estrutura funcional, definição de pesos, cálculos, algoritmos e implementação do código-fonte principal, foram desenvolvidos SEM USO DE IA** para geração direta ou automatizada dessas partes.

Assim, a utilização de IA não configurou substituição do trabalho autoral, mas sim apoio pontual em processos periféricos ao desenvolvimento principal.

4. ATIVIDADES EM QUE HOUE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A seguir, detalham-se as áreas em que ferramentas de IA foram utilizadas durante a execução do projeto:



4.1 Geração de imagens

Houve uso de Inteligência Artificial para a geração de imagens, com finalidade de apoio visual ao projeto, seja para composições gráficas, elementos ilustrativos, inspiração estética ou construção de materiais visuais complementares.

A IA, nesse contexto, foi empregada como recurso de produção visual e não como elemento de definição estrutural do funcionamento do sistema.

4.2 Geração de ideias e sugestões criativas

A IA foi utilizada como ferramenta de brainstorming e apoio à geração de ideias, auxiliando na formulação de possibilidades, sugestões conceituais, variações de abordagem e refinamento de propostas.

Importante destacar que as decisões finais sobre quais ideias adotar, adaptar ou descartar foram tomadas pelo autor do projeto, cabendo à IA apenas uma função consultiva e inspiracional.

4.3 Organização e refinamento de código

A Inteligência Artificial foi utilizada para auxiliar na organização do código, o que inclui sugestões de legibilidade, ordenação estrutural, padronização, nomenclatura e melhorias de apresentação do código já desenvolvido.

Esse uso não corresponde à criação automática da solução técnica, mas sim a um suporte na melhoria da forma e da clareza do material programado.

4.4 Auxílio com estilização em CSS

Houve utilização de IA para auxílio em questões relacionadas a CSS, especialmente no que diz respeito a dúvidas de estilização, ajustes visuais, organização de propriedades, alinhamentos, responsividade ou refinamentos da interface.

Nesse caso, a IA atuou como ferramenta de consulta técnica e apoio operacional, não como responsável pela concepção integral da interface.

4.5 Esclarecimento de dúvidas sobre lógica e React

A Inteligência Artificial foi utilizada para tirar dúvidas pontuais sobre lógica de programação e React, funcionando como mecanismo de consulta para esclarecimento de conceitos, comportamento de componentes, compreensão de estruturas ou validação de entendimentos.

Ressalta-se que consultar dúvidas não significa transferir à IA a construção da solução. O desenvolvimento das lógicas efetivamente aplicadas permaneceu sob responsabilidade do autor.



4.6 Geração e refinamento de textos

A IA foi empregada para geração, revisão e refinamento de textos, incluindo descrições, explicações, redações complementares, reformulações e melhoria de clareza textual.

Seu uso esteve restrito ao apoio linguístico e comunicacional, sem impacto sobre a autoria técnica do projeto.

4.7 Análise de cumprimento de requisitos do projeto

A Inteligência Artificial também foi utilizada como apoio na análise de aderência aos requisitos do projeto, auxiliando na verificação de conformidade entre o que foi solicitado e o que estava sendo desenvolvido.

Esse uso consistiu em suporte para conferência, checagem e interpretação de requisitos, servindo como ferramenta de revisão e não como definidora da solução implementada.

5. ATIVIDADES EM QUE NÃO HOUVE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A seguir, apresentam-se as atividades que foram desenvolvidas sem uso de Inteligência Artificial, sendo fruto de elaboração direta, autoria própria e decisão técnica do responsável pelo projeto:

5.1 Geração do código-fonte principal

Não houve uso de IA para a geração do código-fonte principal do projeto.

Todo o código central da aplicação foi escrito manualmente pelos autores, incluindo sua implementação funcional, definição de estruturas, integração entre partes e desenvolvimento das soluções necessárias ao funcionamento do sistema.

5.2 Construção das lógicas do sistema

A construção das lógicas do projeto foi realizada sem utilização de IA.

As regras de funcionamento, o encadeamento das ações, as condições, validações, decisões computacionais e o comportamento interno da aplicação foram idealizados e implementados diretamente pelo autor do projeto.



5.3 Estruturação da arquitetura do projeto

A arquitetura do projeto não foi gerada nem definida por Inteligência Artificial.

A organização geral do sistema, a separação de responsabilidades, a divisão entre componentes, serviços, páginas, módulos e demais camadas estruturais foram concebidas pelo próprio desenvolvedor, de acordo com suas decisões técnicas.

5.4 Definição e geração de rotas

Não houve uso de IA para a definição, criação ou estruturação das rotas da aplicação.

A navegação do sistema, os caminhos entre páginas, os relacionamentos entre telas e o planejamento de fluxo de acesso foram estabelecidos manualmente pelo autor.

5.5 Idealização de pesos, critérios e parâmetros

A idealização de pesos, critérios de avaliação, parâmetros de priorização ou valores de influência utilizados no projeto foi realizada sem apoio de IA.

As decisões relacionadas a importância relativa de elementos, distribuição de pesos e critérios de mensuração partiram exclusivamente do autor, com base em sua própria análise e intencionalidade no projeto.

5.6 Cálculos e fórmulas aplicadas

Os cálculos utilizados no projeto não foram gerados por Inteligência Artificial.

As operações matemáticas, fórmulas, relações numéricas e procedimentos de cálculo foram definidos e aplicados diretamente pelo autor, conforme as necessidades específicas da solução.

5.7 Desenvolvimento de algoritmos

A elaboração dos algoritmos utilizados no projeto foi feita sem uso de IA.

A definição dos passos lógicos, das estratégias computacionais, da resolução dos problemas e da mecânica de processamento pertence integralmente aos autores do projeto.



6. LIMITES DA UTILIZAÇÃO DE IA

Para fins de clareza, destaca-se que a Inteligência Artificial foi utilizada apenas como ferramenta de apoio secundário e complementar, estando sua atuação limitada aos seguintes papéis:

- apoio criativo inicial;
- consulta técnica pontual;
- auxílio visual;
- refinamento textual;
- organização e melhoria de apresentação;
- checagem complementar de aderência a requisitos.

Por outro lado, a IA **não foi utilizada como mecanismo de autoria principal**, nem como substituta do raciocínio técnico necessário ao desenvolvimento da solução.

Em especial, não houve delegação à IA das decisões centrais relacionadas a:

- modelagem funcional do sistema;
- criação do código principal;
- elaboração de lógicas computacionais;
- definição arquitetural;
- construção algorítmica;
- definição de pesos, critérios e cálculos.

7. DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE

Declara-se que a responsabilidade integral pelo projeto, por suas decisões técnicas, por sua implementação funcional e por sua autoria intelectual permanece sendo dos desenvolvedores responsáveis.

Ainda que tenham sido utilizadas ferramentas de IA em atividades auxiliares e complementares, o conteúdo essencial do projeto, sua concepção prática e sua execução técnica foram conduzidos diretamente pelo autor.

Dessa forma, a Inteligência Artificial não deve ser interpretada como autora do projeto, mas apenas como instrumento de suporte em etapas específicas, sem comprometimento da originalidade, da autonomia técnica e da responsabilidade do desenvolvedor.

